

RAPPORT TECHNIQUE

Architecture Réseau Sécurisée

1. Résumé Exécutif

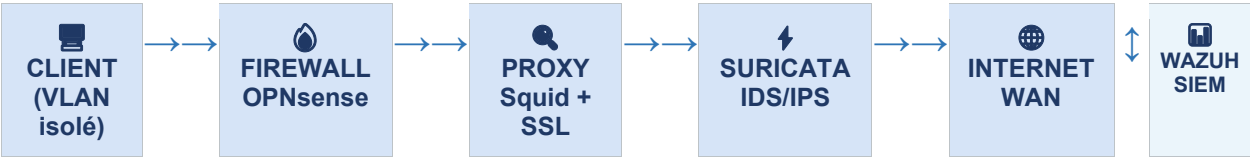
Ce document constitue le rapport technique complet de l'implémentation d'une architecture réseau sécurisée basée entièrement sur des solutions open-source. L'architecture suit une approche Defense-in-Depth (défense en profondeur) et les principes Zero Trust.

🎯 Objectif du Projet

- Déployer une infrastructure réseau sécurisée multi-couches pour l'organisation ZINO.
- Contrôler et inspecter tout le trafic réseau entrant et sortant.
- Segmenter le réseau par rôle utilisateur et minimiser la surface d'attaque.
- Centraliser la détection d'incidents et la réponse aux menaces en temps réel.

Composant	Technologie	Version / Protocole	Rôle Principal
Pare-feu	OPNsense	≥ 24.x	Filtrage réseau, NAT, routage inter-VLAN
VPN	OpenVPN	UDP/1194, TLS 1.3	Accès distant chiffré avec MFA TOTP
Proxy Web	Squid	Port 3128	Filtrage URL/SSL, authentification, cache
Segmentation	VLANs	802.1Q	Isolation Users / Admin / Guests / DMZ
IDS/IPS	Suricata	Mode miroir	Détection d'intrusion temps réel
SIEM	Wazuh	Stack complète	Corrélation de logs, alertes, dashboards
Zero Trust	Multi-couches	TOTP + PKI	Auth forte, accès minimal, journalisation

Architecture Globale — Flux de Trafic



Tous les logs (OPNsense + Squid + Suricata + Endpoints) sont centralisés dans Wazuh

2. Plan d'Adressage Réseau

L'architecture utilise plusieurs sous-réseaux isolés, chacun correspondant à un segment fonctionnel avec des droits d'accès différenciés.

Réseau / VLAN	Sous-réseau	Passerelle	Rôle	Accès Internet	Inter-VLAN
LAN (OPNsense)	192.168.1.0/24	192.168.1.1	Interface admin OPNsense	Via proxy	Limité
USERS (opt3)	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Utilisateurs standards	Via proxy seul	Bloqué vers Admin
ADMIN (opt2)	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Administrateurs IT	Via proxy + direct	Accès total
GUESTS (opt4)	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Invités / externes	Via proxy, filtré	Bloqué tout interne
OPT1 (DMZ)	192.168.201.0/24	192.168.201.1	Héberge Proxy Squid	Sortie directe WAN	Bloqué vers LAN
VPN (tunnel)	10.1.8.0/24	10.1.8.1	Clients OpenVPN distants	Via tunnel VPN	Selon règles

Principe de Cloisonnement

Chaque VLAN est isolé par défaut : aucune communication inter-VLAN n'est autorisée sans règle explicite.

Le réseau ADMIN (192.168.30.0/24) est le seul qui peut accéder à l'interface WebGUI d'OPNsense.

La DMZ (OPT1) héberge Squid et ne peut pas communiquer vers le LAN — si Squid est compromis, le LAN est protégé.

Les VPN clients arrivent sur 10.1.8.0/24 et sont soumis aux mêmes règles que les utilisateurs internes.

3. Pare-feu OPNsense — Configuration Détaillée

OPNsense est le cœur de l'architecture réseau. Il assure le filtrage stateful, le routage inter-VLAN, le NAT, le VPN et centralise les politiques de sécurité. Il expose 6 interfaces réseau (WAN, LAN, OPT1/DMZ, USERS, ADMIN, GUESTS).

3.1 Interfaces — Assignment OPNsense

Chaque interface physique (em0–em5) est assignée à un segment réseau distinct dans OPNsense. Cette assignation est la base de la segmentation.

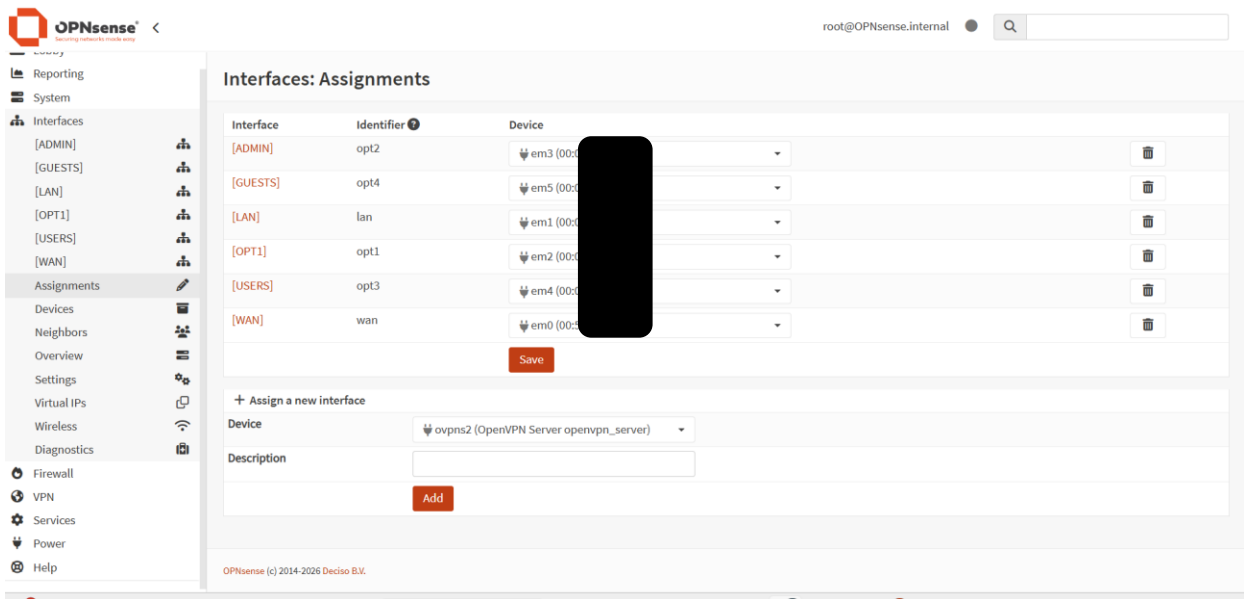


Figure 45 — Interfaces: Assignments — 6 interfaces assignées : WAN (em0), LAN (em1), OPT1/Proxy (em2), ADMIN (em3), USERS (em4), GUESTS (em5). L'interface ovpn2 correspond au serveur OpenVPN.

Interface OPNsense	Identifiant	Device VMware	Sous-réseau	Rôle
[WAN]	wan	em0 (00:50:56:2f:8e:18)	DHCP FAI	Sortie Internet
[LAN]	lan	em1 (00:0c:29:c0:68:7e)	192.168.1.0/24	Réseau principal
[OPT1]	opt1	em2 (00:0c:29:c0:68:88)	192.168.201.0/24	DMZ / Proxy Squid
[ADMIN]	opt2	em3 (00:0c:29:c0:68:92)	192.168.30.0/24	Admin réseau
[USERS]	opt3	em4 (00:0c:29:c0:68:9c)	192.168.20.0/24	Utilisateurs
[GUESTS]	opt4	em5 (00:0c:29:c0:68:a6)	192.168.40.0/24	Invités

3.2 Règles Firewall — Interface LAN

L'interface LAN applique la politique de base : forcer tout le trafic web via le proxy Squid et interdire l'accès Internet direct.

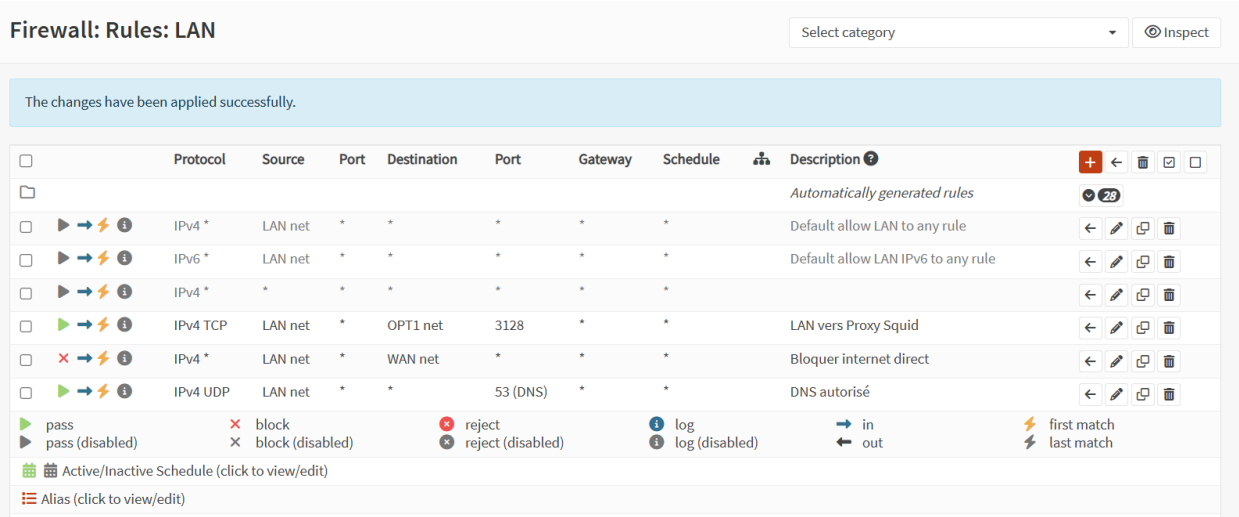


Figure 1 — Firewall: Rules: LAN — Politique de filtrage sur le réseau LAN principal.

#	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Description
1	IPv4 TCP	LAN net	OPT1 net	3128	PASS	LAN vers Proxy Squid — OBLIGATOIRE
2	IPv4 *	LAN net	WAN net	*	BLOCK	Bloquer Internet direct — CRITIQUE
3	IPv4 UDP	LAN net	*	53 (DNS)	PASS	DNS autorisé

⚠ Règle Critique : Blocage Internet Direct

La règle 2 (BLOCK LAN → WAN) est la règle de sécurité la plus importante du LAN. Sans cette règle, les utilisateurs pourraient contourner le proxy Squid et accéder à Internet sans filtrage ni journalisation.

La règle 1 (PASS vers OPT1:3128) force le passage par Squid AVANT le blocage WAN (first-match).

Résultat : 100% du trafic HTTP/HTTPS passe obligatoirement par l'inspection Squid.

3.3 Règles Firewall — Interface ADMIN

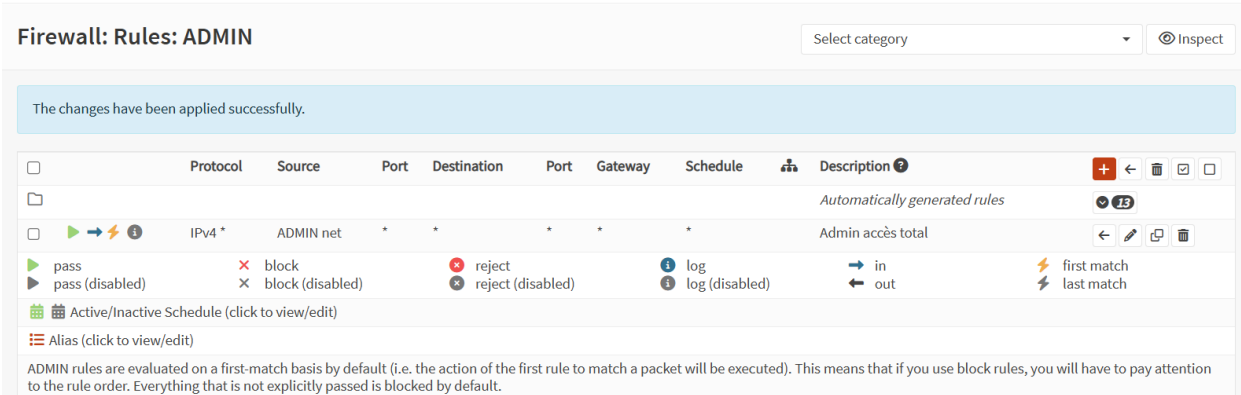


Figure 3 — Firewall: Rules: ADMIN — Le réseau admin (192.168.30.0/24) bénéficie d'un accès total (pass IPv4 *). Les règles auto générées complètent la politique.

Le VLAN ADMIN est le seul réseau avec un accès non restreint. Il peut accéder à l'interface WebGUI OPNsense (port 443) depuis 192.168.1.1, et dispose d'une visibilité complète sur tous les segments.

3.4 Règles Firewall — Interface USERS

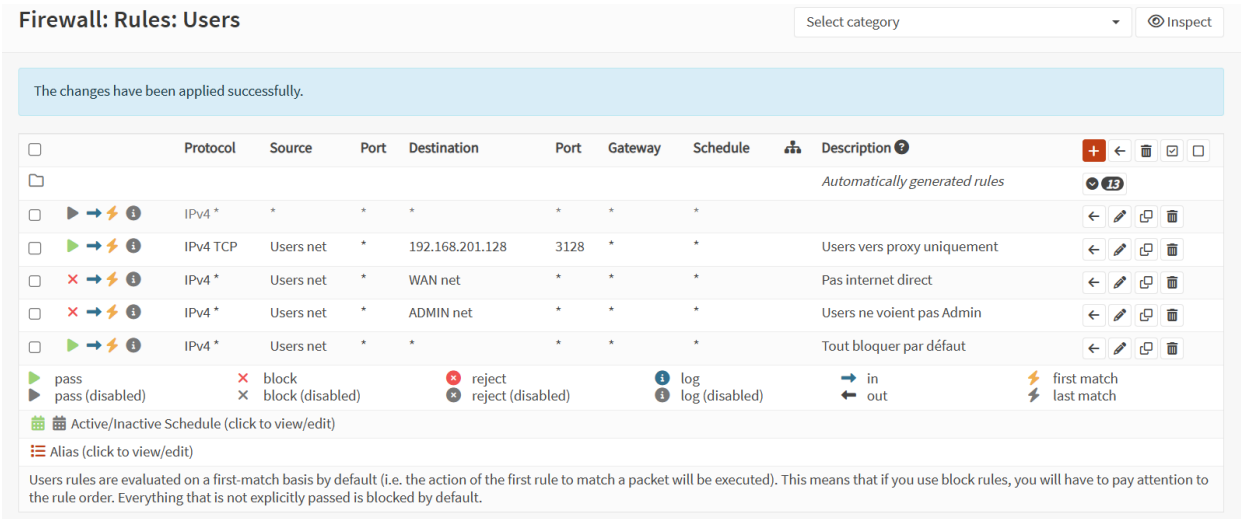


Figure 4 — Firewall: Rules: USERS — Politique stricte pour les utilisateurs standards du VLAN 192.168.20.0/24.

#	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Description
1	IPv4 TCP	Users net	192.168.201.128	3128	PASS	Users vers proxy uniquement
2	IPv4 *	Users net	WAN net	*	BLOCK	Pas Internet direct
3	IPv4 *	Users net	ADMIN net	*	BLOCK	Users ne voient pas Admin — ISOLATION

#	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Description
4	IPv4 *	Users net	*	*	PASS	Tout bloquer par défaut

3.5 Règles Firewall — Interface GUESTS

Firewall: Rules: Guest Select category Inspect

The changes have been applied successfully.

	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description	
Automatically generated rules									
☐	IPv4 *	*	*	*	*	*	*		
☐	IPv4 TCP	Guest net	*	*	3128	*	*	Guests vers proxy seulement	
☐	IPv4 UDP	Guest net	*	*	53 (DNS)	*	*	DNS autorisé	
☐	IPv4 *	Guest net	*	192.168.0.0/24	*	*	*	Pas accès réseau interne	
☐	IPv4 *	Guest net	*	*	*	*	*	Tout bloquer	

pass block reject log in out first match last match
 pass (disabled) block (disabled) reject (disabled) log (disabled)

Active/Inactive Schedule (click to view/edit)

Alias (click to view/edit)

Guest rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.

Figure 5 — Firewall: Rules: GUESTS — Les invités (192.168.40.0/24) ont un accès encore plus restreint : proxy seul, DNS autorisé, aucun accès au réseau interne.

#	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Description
1	IPv4 TCP	Guest net	*	3128	PASS	Guests vers proxy seulement
2	IPv4 UDP	Guest net	*	53 (DNS)	PASS	DNS autorisé
3	IPv4 *	Guest net	192.168.0.0/24	*	BLOCK	Pas accès réseau interne
4	IPv4 *	Guest net	*	*	PASS	Tout bloquer (catch-all)

3.6 Règles Firewall — Interface OPT1 (DMZ Proxy)

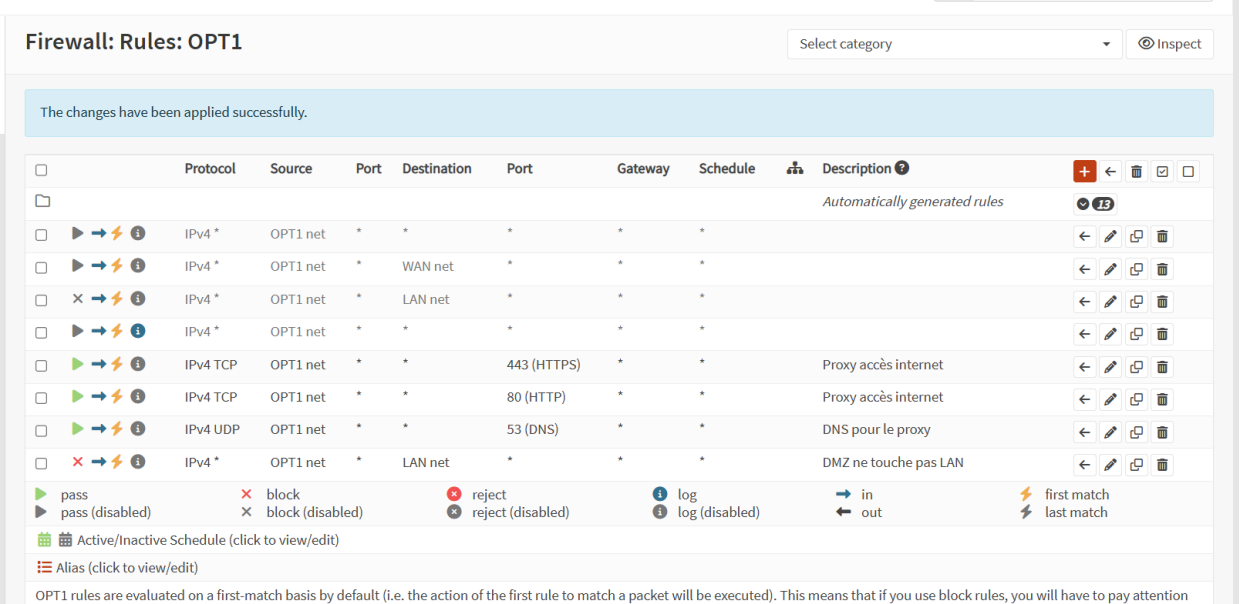


Figure 2 — Firewall: Rules: OPT1 — La DMZ hébergeant Squid. Blocage explicite vers le LAN, accès autorisé vers Internet sur 80/443/53.

#	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Description
1	IPv4 *	OPT1 net	LAN net	*	BLOCK	DMZ ne touche pas LAN — ISOLATION DMZ
2	IPv4 TCP	OPT1 net	*	443 (HTTPS)	PASS	Proxy accès Internet HTTPS
3	IPv4 TCP	OPT1 net	*	80 (HTTP)	PASS	Proxy accès Internet HTTP
4	IPv4 UDP	OPT1 net	*	53 (DNS)	PASS	DNS pour le proxy

3.7 NAT Outbound

Le NAT Outbound est configuré en mode Hybride : les règles manuelles s'appliquent avant les règles automatiques. Deux règles manuelles sont définies.

Firewall: NAT: Outbound

Mode

☐ Automatic outbound NAT rule generation
(no manual rules can be used)

☒ Hybrid outbound NAT rule generation
(automatically generated rules are applied after manual rules)

☐ Manual outbound NAT rule generation
(no automatic rules are being generated)

☐ Disable outbound NAT rule generation
(outbound NAT is disabled)

Save

Manual rules

Select category

☐	Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description					
☐	WAN	OPT1 net	*	*	*	WAN address	*	NO						
☐	VPN	Users net	*	*	*	Interface address	*	NO						
Enabled rule														
Disabled rule														

Automatic rules

Interface	Source Networks	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description
-----------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------	----------	-------------	-------------

Figure 22 — Firewall: NAT: Outbound — Mode Hybride avec 2 règles manuelles : WAN masque OPT1 (proxy → Internet) et VPN masque le réseau clients VPN.

Interface	Source	NAT Address	Objectif
WAN	OPT1 net (proxy DMZ)	WAN address	Le proxy sort sur Internet avec l'IP publique du WAN
VPN	Users net (10.1.8.0/24)	Interface address	Les clients VPN sortent avec l'IP de l'interface VPN

3.8 DNS over TLS (DNS Sécurisé)

Services: Unbound DNS: DNS over TLS

Use System Nameservers

☒

The following nameservers are used:

172.20.10.1, 8.8.8.8, 1.1.1.1

Custom forwarding

Search

50

☐	Enabled	Domain	Server IP	Server Port	Description	Commands
No results found						

Showing 0 to 0 of 0 entries

Please note that entries without a specific domain (and thus all domains) specified in both Query Forwarding and DNS over TLS are considered duplicates, DNS over TLS will be preferred. If "Use System Nameservers" is checked, Unbound will use the DNS servers entered in System->Settings->General or those obtained via DHCP or PPP on WAN if the "Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN" is checked.

Apply

Figure 23 — Services: Unbound DNS over TLS — DNS résolu via 172.20.10.1 (DNS interne), 8.8.8.8 (Google) et 1.1.1.1 (Cloudflare). Le DNS over TLS chiffre les requêtes DNS pour éviter l'espionnage et la manipulation.

3.9 Backup et NTP

System: Configuration: Backups

Backup Count

Enter the number of older configurations to keep in the local backup cache.

Save

Be aware of how much space is consumed by backups before adjusting this value. Current space used: 6.1M

Download

☒ Do not backup RRD data.

☐ Encrypt this configuration file.

Download configuration

Click this button to download the system configuration in XML format.

Restore

Restore areas:

All (recommended)

Choose file

No file chosen

Figure 24 — Backup de la configuration OPNsense — Export XML complet de la configuration pour reprise après sinistre (DR). La sauvegarde inclut toutes les règles, interfaces, certificats et paramètres.

Services: Network Time: General

NTP Server Configuration

full help

Time servers

	Network	Prefer	Iburst	Do not use
—	0.opnsense.pool.ntp.org	☒	☐	☐
—	1.opnsense.pool.ntp.org	☐	☐	☐
—	2.opnsense.pool.ntp.org	☐	☐	☐
—	3.opnsense.pool.ntp.org	☐	☐	☐

+

Client mode

☐ Quit NTP server immediately after time synchronisation

Interfaces

All (recommended)

Orphan mode

12

Maxclock

10

NTP graphs

☐ Enable RRD graphs of NTP statistics

Figure 25 — NTP synchronisé — Synchronisation temporelle critique pour la corrélation des logs. Sans NTP précis, les timestamps des événements de sécurité sont incohérents entre les équipements.

4. VPN OpenVPN — Accès Distant Sécurisé

OpenVPN est configuré dans OPNsense pour permettre l'accès distant sécurisé. Il utilise une PKI complète (CA interne + certificats individuels) et un second facteur TOTP pour l'authentification.

Paramètre VPN	Valeur Configurée	Justification Technique
Protocole	UDP	Performance supérieure à TCP, moins de latence
Port	1194	Port standard OpenVPN
Sous-réseau tunnel	10.1.8.0/24	Réseau dédié aux clients VPN
Type d'interface	TUN (tunnel)	Mode routé, séparation claire des réseaux
Algorithme de clé	RSA-4096	Cryptographie asymétrique forte (4096 bits)
Algorithme de hachage	SHA-512	Intégrité des données — standard NIST actuel
Authenticité	TLS Static Key	Protection contre les attaques MITM et DoS
Vérification client	Required (Strict CN)	Chaque client doit avoir un certificat valide signé par la CA
Second facteur	TOTP (OTP seed)	Code à 6 chiffres renouvelé toutes les 30 secondes

4.1 Création de l'Autorité de Certification (CA)

La CA racine signe tous les certificats du système VPN. Elle est auto-signée et conservée dans OPNsense.

Edit Certificate

full help

Method

Create an internal Certificate Authority

Description

openvpn_cert_auth

Key

Key type

RSA-4096

Digest Algorithm

SHA512

Issuer

self-signed

Lifetime (days)

825

General

Country Code

Morocco

State or Province

Rabat

City

Rabat

Organization

ZINO

Organizational Unit

IT

Email Address

Common Name

openvpn_cert_auth

OCSP uri

Cancel

Save

Figure 6 — Création de la CA interne 'openvpn_cert_auth' — RSA-4096 / SHA512, self-signed, 825 jours de validité, Organisation ZINO, Département IT, Localisation Rabat Maroc.

4.2 Certificat du Serveur VPN

System: Trust: C

Edit Certificate

Method: Create an internal Certificate

Description: opnvpn_serveur1_cert

Key

Type: Server Certificate

Private key location: Save on this firewall

Key type: RSA-4096

Digest Algorithm: SHA512

Issuer: openvpn_cert_auth

Lifetime (days): 397

General

Country Code: Morocco

State or Province: Rabat

City: Rabat

Organization: ZINO

Organizational Unit: IT

Email Address:

Common Name: opnvpn_serveur1_cert

Cancel Save

Figure 7 — Certificat serveur 'opnvpn_serveur1_cert' — Type: Server Certificate, signé par la CA 'openvpn_cert_auth', RSA-4096 / SHA512, validité 397 jours. La clé privée est stockée dans le firewall.

4.3 Création d'un Utilisateur VPN

Edit User full help

Defined By	user
UID	2000
Disabled	☐
Username	ihssane
Password	*****
Scrambled Password	☐
Full name	ihssane zaoui
E-mail	
Comment	
Preferred landing page	
Language	Default
Login shell	Default (none for all but root)
Expiration date	
Group membership	Nothing selected

Cancel Save

Figure 8 — *Edit User* — Création de l'utilisateur 'ihssane' (ihssane zaoui, UID 2000) dans la base locale d'OPNsense. Cet utilisateur sera associé à un certificat client individuel.

4.4 Certificat Client

Edit Certificate

Method: Create an internal Certificate

Description: vpnhssane_cert

Key

Type: Client Certificate

Private key location: Save on this firewall

Key type: RSA-4096

Digest Algorithm: SHA512

Issuer: openvpn_cert_auth

Lifetime (days): 397

General

Country Code: Morocco

State or Province: Rabat

City: Rabat

Organization: ZINO

Organizational Unit: IT

Email Address:

Common Name: vpnhssane_cert

Cancel Save

Figure 9 — Certificat client 'vpnihssane_cert' — Type: Client Certificate, signé par la CA interne, RSA-4096 / SHA512, 397 jours. Common Name = vpnhssane_cert. Ce certificat est unique par utilisateur.

4.5 Clé TLS Statique (Protection Anti-MITM)

Edit Static Key

Description: vpn_static_key

Mode: crypt (Encrypt and authenticate all control)

Static Key:

```
#  
# 2048 bit OpenVPN static key  
#  
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----  
408f206b0afc7a530743e1a741416e07  
-----
```

Generate new.

Cancel Save

Figure 10 — Static Key 'vpn_static_key' — Clé TLS 2048 bits générée pour chiffrer et authentifier les paquets de contrôle OpenVPN. Elle protège contre les attaques DoS et MITM sur le canal de contrôle.

4.6 Configuration du Serveur OpenVPN

The screenshot shows the 'Edit Instance' configuration window for an OpenVPN server. The window is titled 'Edit Instance' and has a close button (X) in the top right corner. It features a 'full help' button with a red icon. The configuration is organized into two main sections: 'General Settings' and 'Trust'.

General Settings:

- Role:** Server (dropdown menu)
- Description:** openvpn_server (text input)
- Enabled:** ☒ (checkbox)
- Protocol:** UDP (dropdown menu)
- Port number:** 1194 (text input)
- Bind address:** (empty text input)
- Type:** TUN (dropdown menu)
- Server (IPv4):** 10.1.8.0/24 (text input)
- Server (IPv6):** (empty text input)
- No Pool:** ☐ (checkbox)
- Topology:** subnet (dropdown menu)

Trust:

- Certificate:** opnvpn_serveur1_cert (dropdown menu)
- Verify Remote Certificate:** ☐ (checkbox)
- Certificate Expiration List:** (empty text input)

At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Figure 11 — Edit Instance 'openvpn_server' — Role: Server, Protocol: UDP, Port: 1194, Type: TUN, Réseau: 10.1.8.0/24, Topology: subnet. Certificat serveur: opnvpn_serveur1_cert.

Edit Instance

Trust

Certificate

opnvpn_serveur1_cert

Verify Remote Certificate

☐

Certificate Revocation List

None

Verify Client Certificate

required

Use OCSP (when available)

☐

Certificate Depth

One (Client+Server)

TLS static key

vpn_static_key [crypt (Encrypt and authenticate a

Authentication

Authentication

Local Database

Clear All

Select All

Enforce local group

None

Strict User/CN Matching

Yes

Renegotiate time

Auth Token Lifetime

Routing

Local Network

Cancel

Save

Figure 12 — Trust & Authentication — Verify Client Certificate: required, TLS static key: vpn_static_key [crypt], Authentication: Local Database, Strict User/CN Matching: Yes. L'authentification est à double facteur : certificat + mot de passe OTP.

4.7 MFA — Authentification Multi-Facteurs (TOTP)

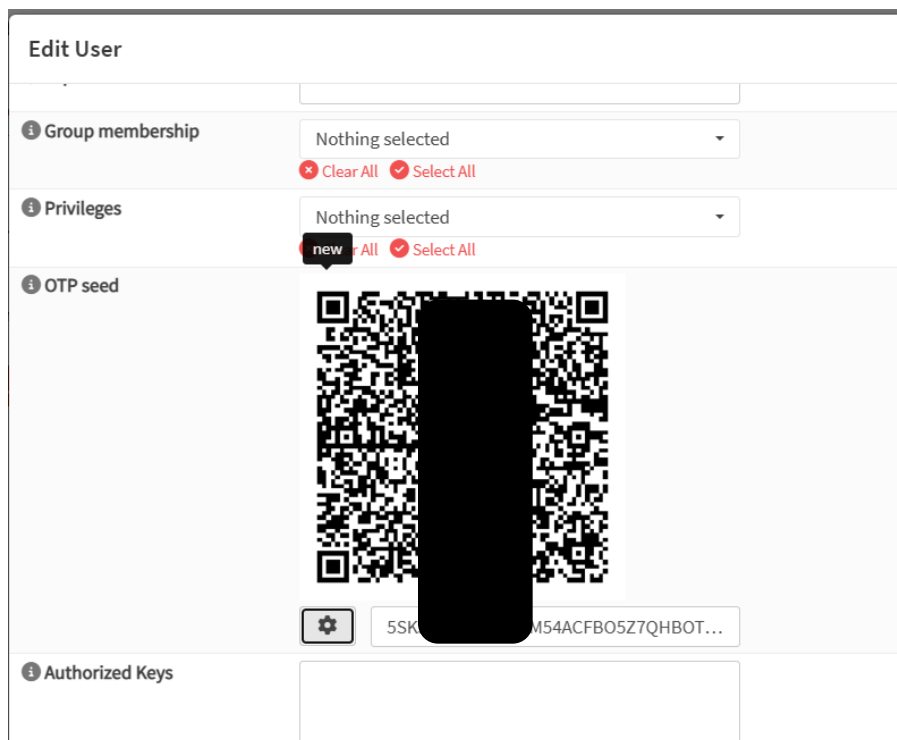


Figure 46 — OTP Seed pour l'utilisateur VPN — Un QR code TOTP est généré dans OPNsense. L'utilisateur le scanne avec Google Authenticator ou Authy. La connexion VPN exige : certificat + mot de passe + code TOTP à 6 chiffres (renouvelé toutes les 30s).



Chaîne d'Authentification VPN Complète

1. Le client présente son certificat X.509 signé par la CA interne (RSA-4096).
 2. OPNsense vérifie le Common Name (Strict CN Matching) — le CN doit correspondre au nom d'utilisateur.
 3. L'utilisateur saisit son mot de passe + le code TOTP à 6 chiffres (valide 30 secondes).
 4. Si les 3 facteurs sont validés, le tunnel TUN 10.1.8.x est établi via UDP/1194.
- Toute compromission d'un seul facteur (mot de passe OU certificat OU téléphone) est insuffisante.

4.8 Règles Firewall VPN post-connexion

Firewall: Rules: VPN

Select category
Inspect

The changes have been applied successfully.

☐	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule		Description						
	Automatically generated rules														
☐		IPv4 *	VPN net	*	*	*	*	*	Allow users acces						
☐		IPv4 TCP	VPN net	*	192.168.201.128	3128	*	*	VPN vers proxy						
☐		IPv4 UDP	VPN net	*	*	53 (DNS)	*	*	DNS pour VPN						
☐		IPv4 *	VPN net	*	192.168.1.0/24	*	*	*	VPN pas accès LAN						
☐		IPv4 *	VPN net	*	192.168.0.0/16	*	*	*	VPN isolé des VLANs						
	pass		block		reject		log		in		first match				
	pass (disabled)		block (disabled)		reject (disabled)		log (disabled)		out		last match				
	Active/Inactive Schedule (click to view/edit)														
Alias (click to view/edit)															

VPN rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.

Figure 21 — Gestion des règles après ajout VPN — Les clients VPN connectés sur 10.1.8.0/24 ont accès aux ressources internes selon les règles configurées. Le NAT Outbound assure leur sortie Internet via l'interface VPN.

5. Proxy Squid — Filtrage Web et Inspection SSL

Squid est déployé sur une machine Linux dédiée en zone DMZ (OPT1, 192.168.201.0/24). Tout le trafic HTTP/HTTPS des clients est intercepté et inspecté avant de sortir sur Internet.

Fonctionnalité	Description	Bénéfice Sécurité
Filtrage d'URL	ACL par listes de domaines bloqués	Blocage malwares, phishing, sites indésirables
Authentification htpasswd	Chaque utilisateur s'identifie avant d'accéder	Journalisation nominative du trafic
Inspection SSL (MITM)	Déchiffrement et re-chiffrement du HTTPS	Analyse du contenu même chiffré
Mise en cache	Cache des ressources web fréquentes	Réduction bande passante + traçabilité
Journalisation	access.log + cache.log	Audit trail complet, corrélé dans Wazuh
Blocage réseaux sociaux	ACL dédiée Facebook/Twitter/TikTok...	Conformité politique IT, réduction risques

5.1 Configuration de Base Squid

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update && sudo apt install squid -y
[sudo] password for squid:
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.6 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
0% [8 InRelease 1.072 B/126 kB 1%]
```

Figure 26 — Interface Squid — Port d'écoute 3128 en mode transparent/intercepting. Le trafic du LAN est redirigé par les règles OPNsense vers ce port.

```
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu0.24.04.1) ...
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install squid-openssl libssl-dev -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  libssl-doc squidclient squid-cgi squid-purge resolvconf smbclient winbind
The following packages will be REMOVED:
  squid
The following NEW packages will be installed:
  libssl-dev squid-openssl
0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 159 not upgraded.
Need to get 5,343 kB of archives.
After this operation, 13.9 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 squid-openssl amd64 6.14-0ubuntu0.24.04.1 [2,936 kB]
0% [1 squid-openssl 2.670 kB/2.936 kB 0%]
```

Figure 27 — Configuration authentification et paramètres Squid — Directives d'authentification htpasswd et paramètres de performance (workers, cache).

5.2 Initialisation SSL — Génération de la CA Squid

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir -p /etc/squid/{ssl,acl}
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir -p /var/lib/squid/ssl_db
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir -p /var/log/squid
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ |
```

Figure 28 — Structure de dossiers Squid — /etc/squid/ pour la configuration, sous-dossiers pour les ACL, certificats et logs.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ cd /etc/squid/ssl
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo openssl req -new -n
ewkey rsa:2048 -days 3650 \
    -nodes -x509 \
    -keyout proxyCA.key \
    -out proxyCA.pem \
    -subj "/C=FR/ST=Paris/O=ProjetReseau/CN=ProxyCA"
...+.....+...+..+...+...+.....+.....+..+...+.....+...
```

Figure 29 — Génération de la CA interne Squid — openssl genrsa + openssl req pour créer la clé privée et le certificat CA. Ce CA est utilisé par Squid pour générer dynamiquement des certificats lors de l'inspection SSL.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo chown proxy:proxy /
etc/squid/ssl/*
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo chmod 600 /etc/squi
d/ssl/proxyCA.key
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ |
```

Figure 30 — Vérification du CA Squid — Confirmation que le fichier myCA.pem est correct et lisible par Squid.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo /usr/lib/squid/secu
rity_file_certgen \
    -c -s /var/lib/squid/ssl_db -M 20MB
Initialization SSL db...
2026/03/28 19:41:20 sslcrtd_program| FATAL: Cannot generate certificates: Ca
nnot create /var/lib/squid/ssl_db
    exception location: certificate_db.cc(374) Create
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo chown -R proxy:prox
y /var/lib/squid/ssl_db
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ |
```

Figure 31 — Initialisation de ssl_db — Commande: squid -z pour initialiser la base de données SSL. ssl_db stocke les certificats générés dynamiquement pour chaque site HTTPS inspecté.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo nano /etc/squid/squ
id.conf
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ |
```

Figure 32 — Fichier /etc/squid/squid.conf — Ligne de configuration principale incluant les directives ssl_bump, sslcrtd_program, et les ACL de base.

5.3 Hardening Linux (sysctl.conf)

Le serveur Linux hébergeant Squid est durci via `/etc/sysctl.conf` pour réduire sa surface d'attaque :

Paramètre sysctl	Valeur	Protection
<code>net.ipv4.ip_forward</code>	0	Désactive le routage IP — le serveur n'est pas un routeur
<code>net.ipv4.conf.all.accept_redirects</code>	0	Ignore les redirections ICMP — protection contre MITM
<code>net.ipv4.conf.all.send_redirects</code>	0	Ne pas émettre de redirections vers d'autres hôtes
<code>net.ipv4.tcp_syncookies</code>	1	Protection contre attaques SYN flood
<code>net.ipv4.conf.all.rp_filter</code>	1	Validation de la source des paquets (uRPF)
<code>kernel.randomize_va_space</code>	2	ASLR complet — randomisation mémoire anti-exploitation
<code>net.ipv4.conf.all.log_martians</code>	1	Log les paquets avec adresses sources invalides

5.4 ACL — Listes de Contrôle d'Accès

Les ACL (Access Control Lists) définissent ce que Squid autorise ou bloque. Elles sont organisées par catégories dans des fichiers séparés.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo tee /etc/squid/acl/
blocked.txt << EOF
.warez.to
.piratebay.org
.1337x.to
.gambling.com
EOF
.warez.to
.piratebay.org
.1337x.to
.gambling.com
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ |
```

Figure 33 — Sites bloqués généraux (`/etc/squid/blocked.acl`) — Domaines de contenu adulte, jeux de hasard, et autres sites non conformes à la politique IT.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo tee /etc/squid/acl/social.txt << EOF
.facebook.com
.instagram.com
.tiktok.com
.twitter.com
.snapchat.com
EOF
.facebook.com
.instagram.com
.tiktok.com
.twitter.com
.snapchat.com
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ |
```

Figure 34 — Réseaux sociaux (/etc/squid/social_media.acl) — Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok, Snapchat, etc. Blocage pour conformité et réduction des risques de fuite d'information.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo tee /etc/squid/acl/malware.txt << EOF
.malware.com
.phishing-site.com
.ransomware.ru
EOF
.malware.com
.phishing-site.com
.ransomware.ru
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ |
```

Figure 35 — Malwares connus (/etc/squid/malware.acl) — Domaines de C&C (Command & Control) de malwares connus, infrastructures de phishing et de distribution de ransomwares. Mis à jour régulièrement.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo tee /etc/squid/acl/ssl_whitelist.txt << EOF
.paypal.com
.banque.fr
.impots.gouv.fr
.microsoft.com
.apple.com
EOF
.paypal.com
.banque.fr
.impots.gouv.fr
.microsoft.com
.apple.com
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ |
```

Figure 36 — Sites exclus de l'inspection SSL (/etc/squid/ssl_no_inspect.acl) — Banques, services gouvernementaux, plateformes à certificat client. Ces sites sont 'splicés' (tunnel direct sans inspection) pour éviter les problèmes de compatibilité et respecter la confidentialité.

5.5 Gestion des Utilisateurs Proxy

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo htpasswd -c /etc/squid/passwd houssam
New password:
Re-type new password:
Adding password for user houssam
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo htpasswd /etc/squid/passwd ihssane
New password:
Re-type new password:
Adding password for user ihssane
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo htpasswd /etc/squid/passwd admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$
```

Figure 37 — Création des utilisateurs htpasswd — `htpasswd -c /etc/squid/passwd username`. Chaque utilisateur dispose d'un identifiant unique permettant une journalisation nominative : qui a accédé à quoi et quand.

5.6 Démarrage et Vérification

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo touch /etc/squid/ssl/adult.txt
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:/etc/squid/ssl$ sudo squid -k parse && echo "Config OK !"
2026/03/28 20:35:23| Processing Configuration File: /etc/squid/squid.conf (depth 0)
2026/03/28 20:35:23| Processing: http_port 3128 ssl-bump cert=/etc/squid/ssl/proxyCA.pem key=/etc/squid/ssl/proxyCA.key generate-host-certificates=on dynamic_cert_mem_cache_size=20MB
2026/03/28 20:35:23| Processing: sslcrtd_program /usr/lib/squid/security_fil
```

Figure 38 — Vérification et démarrage Squid — `squid -k` check pour valider la config, `systemctl start squid`, `systemctl status squid`.

```

root@squid-VMware-Virtual-Platform:~#
systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset>
   Active: active (running) since Sat 2026-03-28 20:48:31 +01; 5s ago
     Docs: man:squid(8)
  Process: 5360 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited>
 Main PID: 5363 (squid)
    Tasks: 5 (limit: 4542)
   Memory: 24.7M (peak: 25.2M)
      CPU: 293ms
   CGroup: /system.slice/squid.service
           └─5363 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
             └─5367 "(squid-1)" --kid squid-1 --foreground -sYC
               └─5368 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log
                 └─5369 "(unlinkd)"
                   └─5370 "(pinger)"

Mar 28 20:48:31 squid-VMware-Virtual-Platform squid[5367]: Squid plugin mod>
Mar 28 20:48:31 squid-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started squid.ser>
Mar 28 20:48:31 squid-VMware-Virtual-Platform squid[5367]: Adaptation suppo>
Mar 28 20:48:31 squid-VMware-Virtual-Platform squid[5367]: Accepting HTTP S>
                                     listening po>
Mar 28 20:48:31 squid-VMware-Virtual-Platform squid[5367]: Done reading /va>
Mar 28 20:48:31 squid-VMware-Virtual-Platform squid[5367]: Indexing cache e>
Mar 28 20:48:31 squid-VMware-Virtual-Platform squid[5367]: Finished rebuild>
                                     0 Entr>

```

Figure 39 — Logs Squid access.log — Format: timestamp + client_IP + action + URL + user. Chaque requête web est tracée avec l'identité de l'utilisateur.

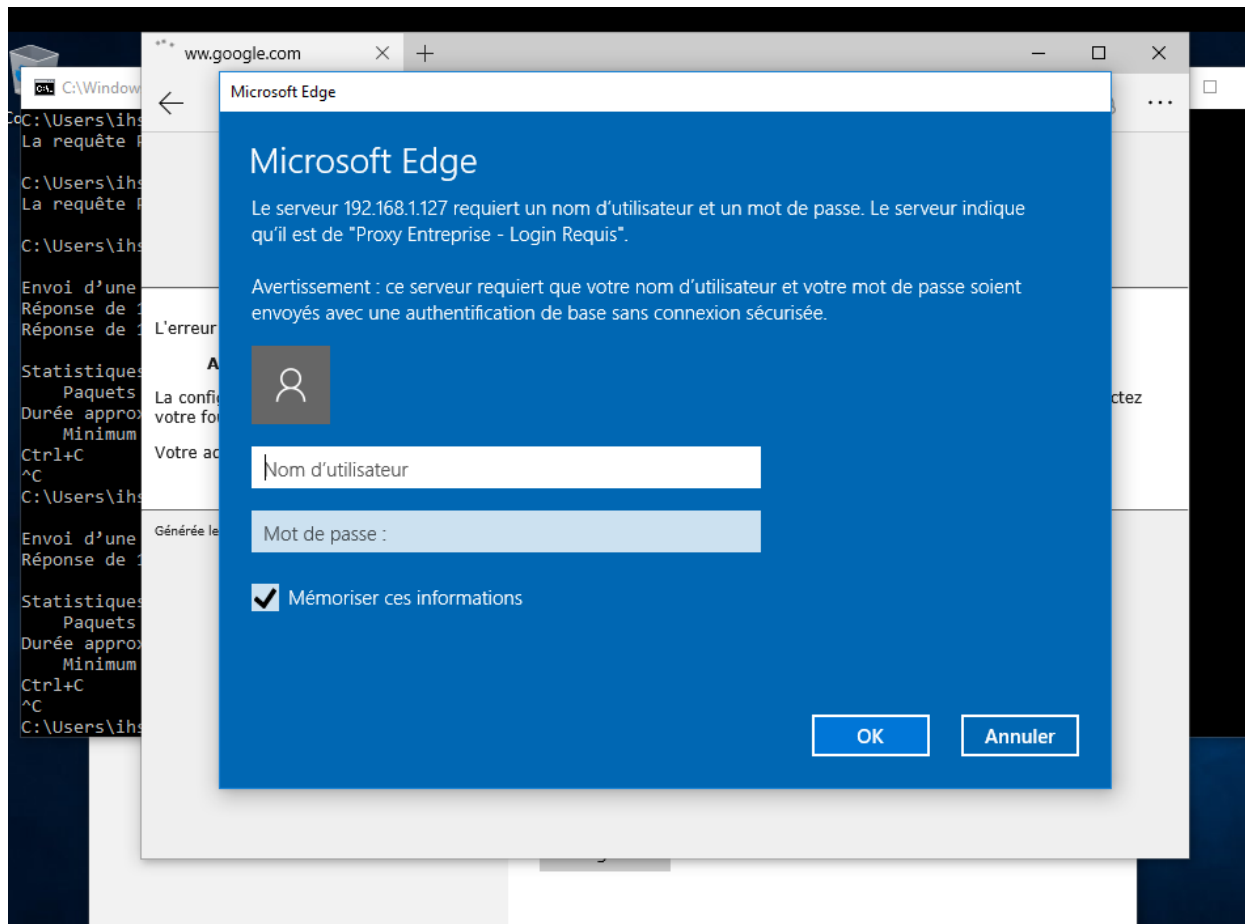


Figure 40 — Logs de cache Squid — Activité du cache, hits/misses, réponses TCP_MISS et TCP_HIT.

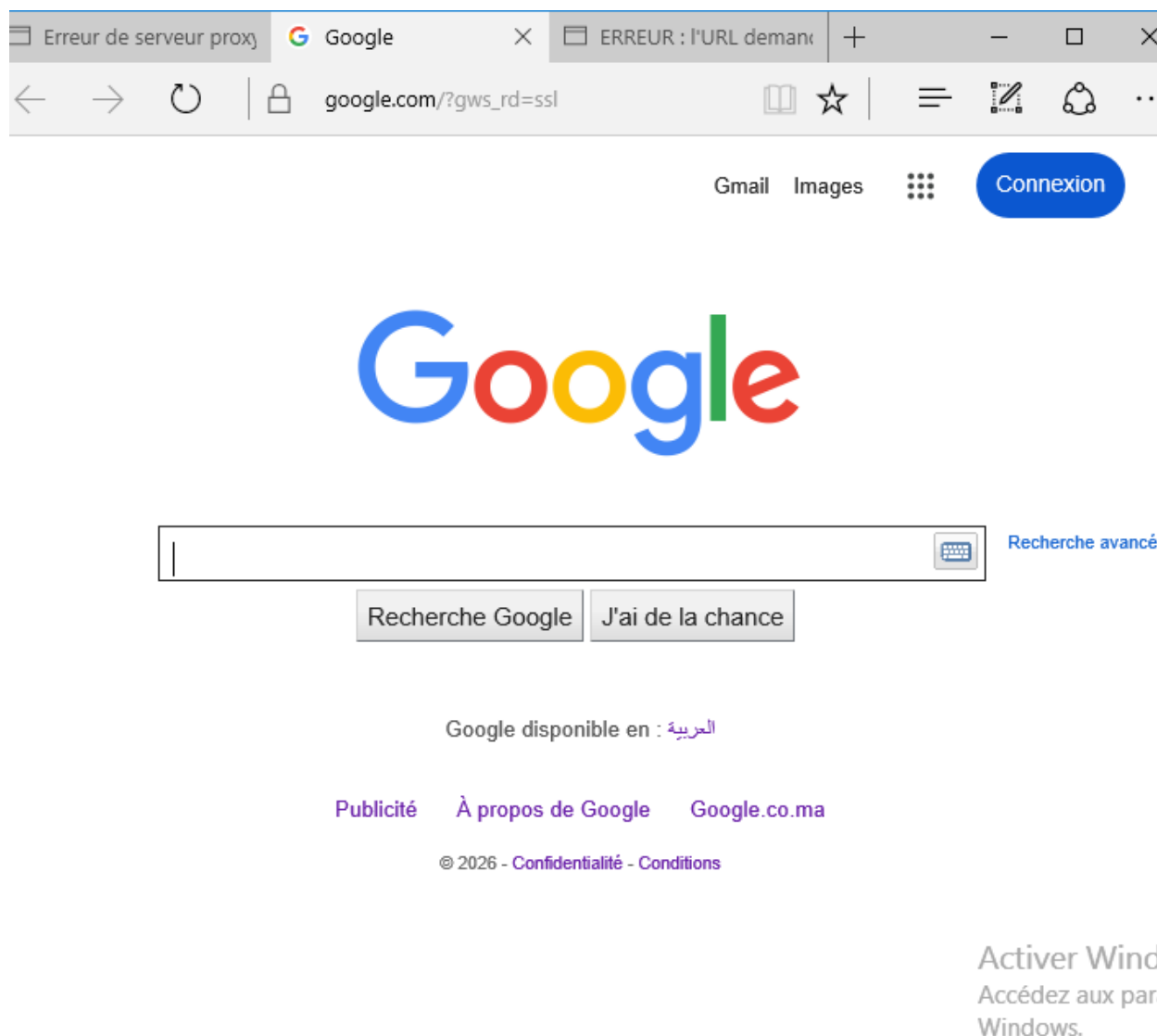


Figure 41 — Vérification complète du fonctionnement — Tests de navigation via le proxy, confirmation que le filtrage ACL fonctionne (DENIED pour les sites bloqués).

```
squid@squid-VNware-Virtual-Platform:~$ sudo tail -f /var/log/squid/access.log
[sudo] password for squid:
2026-03-29 16:30:49      0 192.168.20.128 - CONNECT arc.msn.com:443 407 3480 TCP_DENIED
2026-03-29 16:31:19 30011 192.168.20.128 ihssane CONNECT arc.msn.com:443 503 0 TCP_TUNNEL
2026-03-29 16:32:48      2 192.168.20.128 - CONNECT login.live.com:443 407 3489 TCP_DENIED
2026-03-29 16:32:48      0 192.168.20.128 - CONNECT login.live.com:443 407 3489 TCP_DENIED
2026-03-29 16:35:22      0 192.168.20.128 - CONNECT self.events.data.microsoft.com:443 407 3537 TCP_DENIED
2026-03-29 19:17:35      0 192.168.20.128 - CONNECT ocos-office365-s2s.msedge.net:443 407 3534 TCP_DENIED
2026-03-29 19:18:01 30054 192.168.20.128 ihssane GET http://www.google.com/ 503 3539 TCP_MISS_ABORTED
2026-03-29 19:18:06 30395 192.168.20.128 ihssane CONNECT ocos-office365-s2s.msedge.net:443 503 0 TCP_TUNNEL
2026-03-29 19:18:36 34946 192.168.20.128 ihssane CONNECT urs.microsoft.com:443 503 0 TCP_TUNNEL
2026-03-29 19:18:36 34945 192.168.20.128 ihssane CONNECT urs.microsoft.com:443 503 0 TCP_TUNNEL
```

Figure 42 — Statut du service Squid — Active (running), pas d'erreurs dans les logs système.

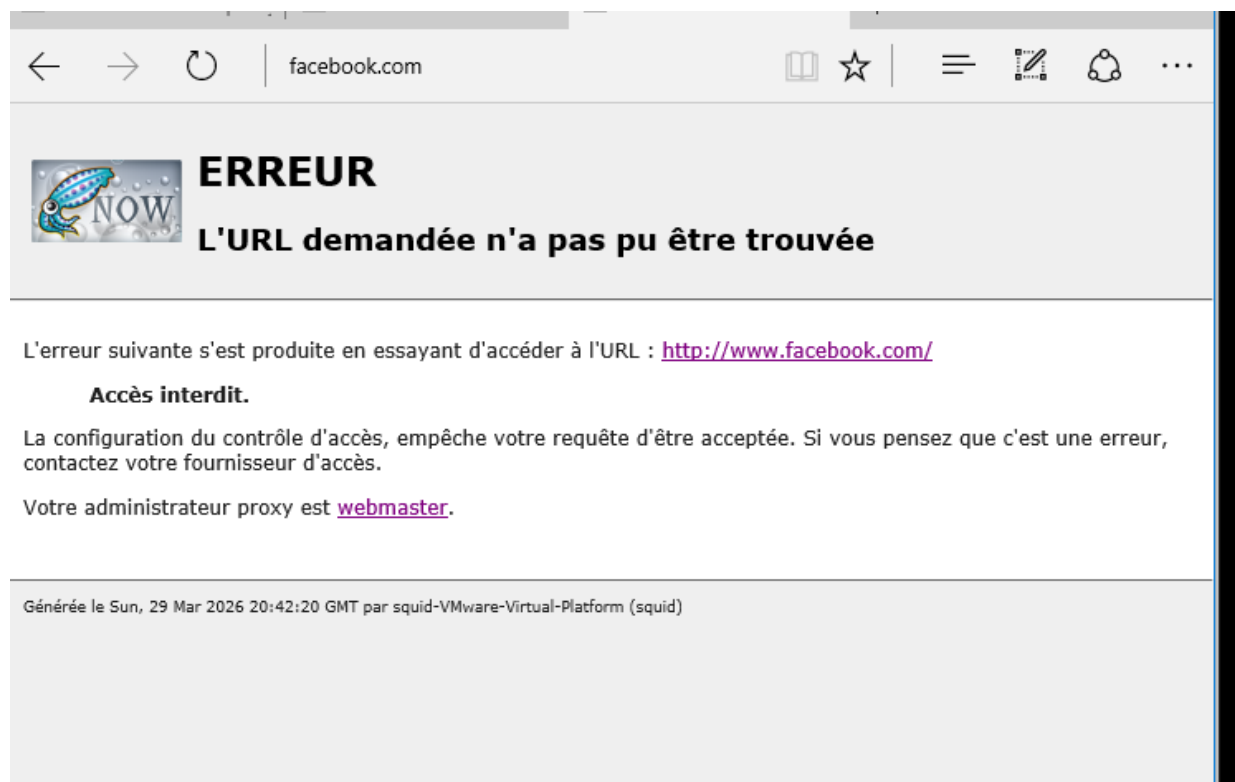


Figure 43 — Test de filtrage opérationnel — Tentative d'accès à un site bloqué par ACL : Squid retourne une page de blocage avec le message d'erreur configuré.

☒ Vérification : Architecture Proxy Opérationnelle

Port 3128 en écoute sur l'interface OPT1.

Authentification htpasswd active — accès refusé sans identifiants.

ACL de blocage opérationnelles (malwares, réseaux sociaux, sites bloqués).

SSL inspection active pour les sites non-exclus.

Logs access.log alimentés en temps réel pour Wazuh.

6. Segmentation VLAN

La segmentation VLAN divise le réseau physique en plusieurs réseaux logiques étanches. En cas de compromission d'un poste dans un VLAN, l'attaquant ne peut pas se déplacer latéralement vers les autres segments.

6.1 Architecture VMware — Virtual Network Editor

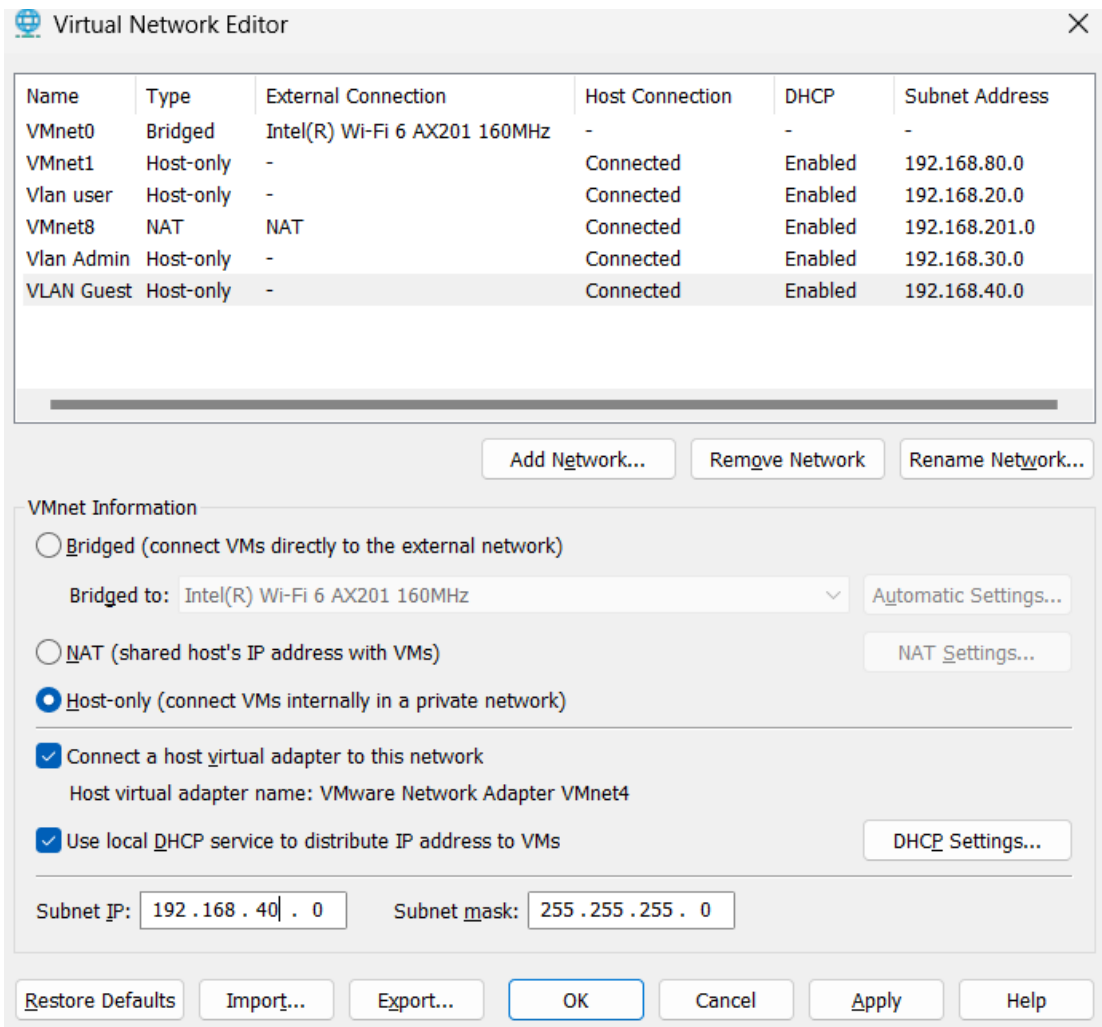


Figure 44 — Virtual Network Editor — Architecture VLAN sur VMware : VMnet0 (bridgé sur Wi-Fi physique = accès WAN réel), VMnet8 (NAT 192.168.201.0/24 = DMZ), Vlan user (192.168.20.0/24), Vlan Admin (192.168.30.0/24), VLAN Guest (192.168.40.0/24). Chaque réseau a son DHCP dédié.

6.2 Matrice d'Isolation Inter-VLAN

FROM \ TO	WAN	LAN/OPT1	USERS	ADMIN	GUESTS
USERS	☑ Via proxy	☑ Proxy seul	—	✗ BLOQUÉ	✗ BLOQUÉ
ADMIN	☑ Direct	☑ Complet	☑ Oui	—	☑ Oui
GUESTS	☑ Via proxy	✗ BLOQUÉ	✗ BLOQUÉ	✗ BLOQUÉ	—
OPT1	☑ Direct	✗ BLOQUÉ	✗ BLOQUÉ	✗ BLOQUÉ	✗ BLOQUÉ
VPN	☑ Via règles	☑ Selon règles	☑ Partiel	✗ BLOQUÉ	✗ BLOQUÉ

Note : ✗ BLOQUÉ = trafic rejeté par les règles firewall OPNsense. ☑ Via proxy = autorisé uniquement via Squid sur port 3128.

7. Architecture Zero Trust

Le modèle Zero Trust repose sur le principe fondamental : "Never Trust, Always Verify" (Ne jamais faire confiance, toujours vérifier). Aucun utilisateur, appareil ou segment réseau n'est considéré comme fiable par défaut.

Pilier Zero Trust	Implémentation Technique	Composant	Statut
Vérification d'Identité	Authentification htpasswd nominative sur Squid	Squid + PAM	✓ Opérationnel
Accès Minimal (PoLP)	VLANs isolés par rôle, droits stricts par segment	OPNsense VLAN	✓ Opérationnel
Chiffrement Systématique	VPN TLS/OpenVPN + inspection SSL Squid	OpenVPN + Squid	✓ Opérationnel
Journalisation Complète	Squid access.log + OPNsense syslog → Wazuh	Wazuh SIEM	✓ Opérationnel
MFA sur accès distant	TOTP (code OTP 6 chiffres) + certificat VPN	OPNsense OTP	✓ Opérationnel
Restriction Administration	WebGUI OPNsense accessible VLAN ADMIN seulement	Firewall rules	✓ Opérationnel
Détection d'Anomalies	Suricata IDS + règles Wazuh personnalisées	Suricata + Wazuh	✓ Opérationnel

7.1 MFA TOTP — Configuration Utilisateur

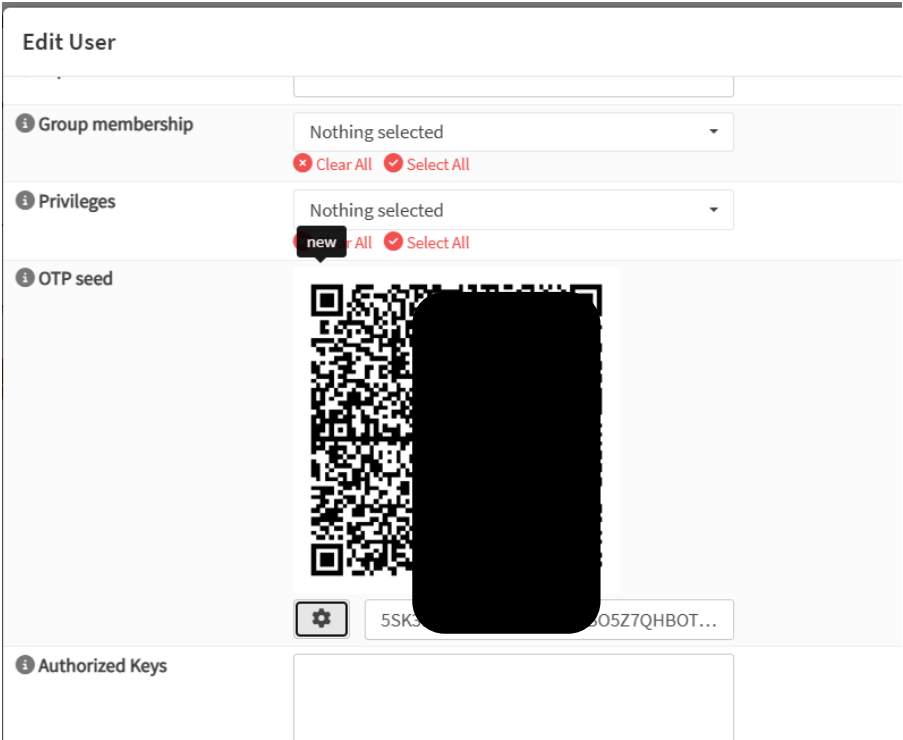


Figure 46 — OTP Seed — QR code TOTP généré pour l'utilisateur VPN. La seed 5SK3NVOGPGO5ZM54CFBO5Z7QHBOT... encode la clé secrète TOTP. L'utilisateur scanne avec Google Authenticator/Authy. Le code se renouvelle toutes les 30 secondes.

7.2 Restriction d'Accès WebGUI (Admin Only)

Firewall: Rules: LAN

Select category

Inspect

The changes have been applied successfully.

	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description	
Automatically generated rules									
	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	*	Default allow LAN to any rule	
	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	*	Default allow LAN IPv6 to any rule	
	IPv4 *	*	*	*	*	*	*		
	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	3128	*	*	LAN vers Proxy Squid	
	IPv4 *	LAN net	*	WAN net	*	*	*	Bloquer internet direct	
	IPv4 UDP	LAN net	*	*	53 (DNS)	*	*	DNS autorisé	
	IPv4 TCP	ADMIN net	*	192.168.1.1	443 (HTTPS)	*	*		
	IPv4 TCP	*	*	192.168.1.1	443 (HTTPS)	*	*		
	IPv4 TCP	*	*	192.168.1.1/32	80 (HTTP)	*	*		
pass	pass (disabled)	block	block (disabled)	reject	reject (disabled)	log	log (disabled)	in	first match
								out	last match
Active/Inactive Schedule (click to view/edit)									

Figure 48 — Firewall: Rules: LAN — Règles de restriction WebGUI. L'accès à 192.168.1.1:443 (interface OPNsense) est autorisé uniquement depuis ADMIN net (192.168.30.0/24). Toute tentative depuis USERS, GUESTS ou OPT1 est bloquée. Protège l'interface d'administration contre les accès non autorisés.

8. Inspection SSL — HTTPS Transparent

Sans inspection SSL, Squid voit uniquement les métadonnées HTTPS (domaine + IP) mais pas le contenu. L'inspection SSL (SSL Bumping) permet d'analyser le contenu des connexions HTTPS en agissant comme proxy Man-in-the-Middle transparent.

🔍 Fonctionnement de l'Inspection SSL

1. Le client envoie un CONNECT HTTP vers Squid pour ouvrir un tunnel HTTPS.
2. Squid établit la vraie connexion TLS vers le serveur destination.
3. Squid génère dynamiquement un certificat pour ce domaine, signé par sa CA interne.
4. Le client reçoit le certificat Squid (valide car la CA est installée sur les clients).
5. Squid peut maintenant lire, inspecter et filtrer le contenu HTTPS en clair.
6. Les sites dans `ssl_no_inspect.acl` (banques, etc.) sont 'splicés' sans inspection.

8.1 Déploiement du Certificat CA sur les Clients

Pour que l'inspection SSL fonctionne sans avertissement navigateur, le certificat CA de Squid doit être installé sur tous les postes clients. La méthode choisie : distribution via HTTP (Apache sur le serveur Squid).

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install apache2 -y
[sudo] password for squid:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.
```

Figure 57 — Étape 1 — Installation Apache : `apt install apache2`. Le serveur web servira le fichier `CA.crt` accessible en HTTP depuis le réseau.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cp /etc/squid/ssl/proxyCA.pem /var/www/html/proxyCA.pem
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chmod 644 /var/www/html/proxyCA.pem
```

Figure 58 — Étape 2 — Copie du certificat CA dans `/var/www/html/` : `cp /etc/squid/ssl_cert/myCA.pem /var/www/html/ca.crt`.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl start apache2
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl enable apache2
Systemizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Figure 59 — Étape 3 — Démarrage d'Apache : `systemctl enable apache2 && systemctl start apache2`.

```
squid@squid-VMware-Virtual-Platform:~$ curl http://localhost/proxyCA.pem
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDbTCCAlWgAwIBAgIULxASRDw/XIyv6nLPGiUy5daGLrYwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwRjELMAkGA1UEBhMCRCIxDbAMBgNVBAGMBVBhcmlzMURUwEwyVDVQKDAxQcm9q
ZXRSZXNlYXlxEADAQABgNVBAMMB1Rvb3h5bG9uZG90EwHicNMiYwMzI4MTQ0MDI4wHcNMzYw
```

Figure 60 — Étape 4 — Vérification HTTP : `curl http://[IP_PROXY]/ca.crt` retourne le certificat CA. Les clients peuvent désormais le télécharger et l'installer.

9. Wazuh SIEM — Supervision de Sécurité

Wazuh est la plateforme SIEM centrale. Elle collecte et corrèle les événements de tous les composants (OPNsense, Squid, Suricata, endpoints) pour détecter les incidents de sécurité en temps réel.

Composant Wazuh	Rôle	Port	Technologie
Wazuh Indexer	Stockage et indexation des événements	9200 / 9300	OpenSearch (fork Elasticsearch)
Wazuh Manager	Réception, analyse, corrélation des alertes	1514 (UDP/TCP)	Moteur de règles XML
Wazuh Dashboard	Visualisation, dashboards, investigations	443 (HTTPS)	OpenSearch Dashboards
Filebeat	Transfert des logs Manager → Indexer	9200	Beats (Elastic)
Wazuh Agent	Collecte sur les endpoints surveillés	1514	Agent léger multi-plateforme

9.1 Installation — Dépôt et Paquets

```
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
tee: /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list: Permission denied
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Figure 68 — Ajout du dépôt Wazuh officiel — Commande curl pour importer la clé GPG et ajouter le dépôt APT Wazuh 4.x. Cela garantit l'authenticité et les mises à jour automatiques.

```
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
&& sudo apt-get install debconf adduser procps curl gnupg apt-transport-https filebeat debhelper libcap2-bin
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
```

Figure 69 — apt-get update après ajout du dépôt Wazuh — Mise à jour de l'index des paquets pour intégrer le nouveau dépôt.

```
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8/wazuh-certs-tool.sh && curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8/config.yml
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ dir
config.yml  Documents  Music      Public     Templates  wazuh-certs-tool.sh
Desktop     Downloads  Pictures   snap       Videos
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ |
```

Figure 70 — Téléchargement de `wazuh-certs-tool.sh` et `config.yml` — Outils officiels Wazuh pour la génération automatisée des certificats TLS du cluster.

```
GNU nano 7.2 config.yml
nodes:
  # Wazuh indexer nodes
  indexer:
    - name: node-1
      ip: "192.168.40.128"
    #- name: node-2
    # ip: "<indexer-node-ip>"
    #- name: node-3
    # ip: "<indexer-node-ip>"

  # Wazuh server nodes
  # If there is more than one Wazuh server
  # node, each one must have a node_type
  server:
    - name: wazuh-1
      ip: "192.168.40.128"
    # node_type: master
    #- name: wazuh-2
    # ip: "<wazuh-manager-ip>"
    # node_type: worker
    #- name: wazuh-3
    # ip: "<wazuh-manager-ip>"
    # node_type: worker

  # Wazuh dashboard nodes
  dashboard:
    - name: dashboard
      ip: "192.168.40.128"
```

Figure 71 — *config.yml* — Définition des nœuds du cluster : indexer (IP + nom), manager (IP + nom), dashboard (IP + nom). Ce fichier est utilisé par *wazuh-certs-tool.sh* pour générer les certificats spécifiques à chaque composant.

```
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ nano config.yml
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ bash ./wazuh-certs-tool.sh -A
tar -cvf ./wazuh-certificates.tar -C ./wazuh-certificates/ .
rm -rf ./wazuh-certificates
31/03/2026 23:45:16 INFO: Generating the root certificate.
31/03/2026 23:45:16 INFO: Generating Admin certificates.
31/03/2026 23:45:17 INFO: Admin certificates created.
31/03/2026 23:45:17 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.
31/03/2026 23:45:17 INFO: Wazuh indexer certificates created.
31/03/2026 23:45:17 INFO: Generating Filebeat certificates.
31/03/2026 23:45:18 INFO: Wazuh Filebeat certificates created.
31/03/2026 23:45:18 INFO: Generating Wazuh dashboard certificates.
31/03/2026 23:45:19 INFO: Wazuh dashboard certificates created.
./
./admin-key.pem
./dashboard.pem
./root-ca.pem
./wazuh-1.pem
./dashboard-key.pem
./node-1.pem
./wazuh-1-key.pem
./node-1-key.pem
./root-ca.key
./admin.pem
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ |
```

Figure 72 — Génération des certificats — Exécution de *./wazuh-certs-tool.sh -A* : génère les certificats TLS pour tous les composants et crée une archive *wazuh-certificates.tar.gz*.

```
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install wazuh-indexer wazuh-
-manager wazuh-dashboard -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
Suggested packages:
  expect
The following NEW packages will be installed:
  wazuh-dashboard wazuh-indexer wazuh-manager
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 1,558 MB of archives.
After this operation, 3,226 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://packages.wazuh.com/4.x/apt/stable/main amd64 wazuh-indexer amd
```

Figure 73 — Installation des paquets — *apt install wazuh-indexer wazuh-manager wazuh-dashboard*. Installation simultanée des 3 composants principaux.

```

GNU nano 7.2 /etc/filebeat/filebeat.yml *
# Wazuh - Filebeat configuration file
output.elasticsearch:
  hosts: ["192.168.40.128:9200"]
  protocol: https
  username: ${username}
  password: ${password}
  ssl.certificate_authorities:
    - /etc/filebeat/certs/root-ca.pem
  ssl.certificate: "/etc/filebeat/certs/filebeat.pem"
  ssl.key: "/etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem"
setup.template.json.enabled: true
setup.template.json.path: '/etc/filebeat/wazuh-template.json'
setup.template.json.name: 'wazuh'
setup.ilm.overwrite: true
setup.ilm.enabled: false

```

Figure 74 — Configuration de wazuh-indexer (/etc/wazuh-indexer/opensearch.yml) — network.host, node.name, cluster.name, certificats TLS. Ce fichier configure le nœud OpenSearch pour le cluster Wazuh.

```

wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ NODE_NAME=node-1
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir /etc/wazuh-indexer/certs
mkdir: cannot create directory '/etc/wazuh-indexer/certs': Permission denied
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /etc/wazuh-indexer/certs
wazuh@wazuh-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo su
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# tar -xf ./wazuh-certificates
tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ ./${NODE_NAME}.pem ./${NODE_NAME}-key.pem ./admin.pem ./admin-key.pem ./root-ca.pem
tar: ./pem: Not found in archive
tar: ./-key.pem: Not found in archive
tar: Exiting with failure status due to previous errors
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# mv -n /etc/wazuh-indexer/certs/${NODE_NAME}.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer.pem
mv: cannot stat '/etc/wazuh-indexer/certs/.pem': No such file or directory
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# mv -n /etc/wazuh-indexer/certs/${NODE_NAME}-key.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer-key.pem
mv: cannot stat '/etc/wazuh-indexer/certs/-key.pem': No such file or directory
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# chmod 500 /etc/wazuh-indexer/certs
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# chmod 400 /etc/wazuh-indexer/certs/*
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# |

```

Figure 75 — Déploiement des certificats indexer — cp + chmod 500 des certificats dans /etc/wazuh-indexer/certs/ avec les permissions root strictes pour protéger les clés privées.

```

indexer
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# sudo systemctl status wazuh-
indexer
● wazuh-indexer.service - wazuh-indexer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled>
   Active: active (running) since Wed 2026-04-01 12:30:08 +01; 17s ago
     Docs: https://documentation.wazuh.com
   Main PID: 4544 (java)
    Tasks: 62 (limit: 7028)
   Memory: 1.3G (peak: 1.3G)
      CPU: 45.875s
   CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
           └─4544 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dop>

Apr 01 12:29:45 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:29:45 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:29:45 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:29:46 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: Apr>
Apr 01 12:29:46 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:29:47 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:29:47 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:29:47 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:29:47 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd-entrypoint[4544]: WAR>
Apr 01 12:30:08 wazuh-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started wazuh-ind>
lines 1-21/21 (END)

```

Figure 76 — Activation et démarrage wazuh-indexer — systemctl daemon-reload + enable + start. Vérification du statut active (running).

```

root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# /usr/share/wazuh-indexer/bin
/indexer-security-init.sh
Security Admin v7
Will connect to 127.0.0.1:9200 ... done
Connected as "CN=admin,OU=Wazuh,O=Wazuh,L=California,C=US"
OpenSearch Version: 2.19.4
Contacting opensearch cluster 'opensearch' and wait for YELLOW clusterstate
...
Clustername: wazuh-cluster
Clusterstate: GREEN
Number of nodes: 1
Number of data nodes: 1
.opendistro_security index does not exists, attempt to create it ... done (0

```

Figure 77 — Initialisation du cluster — Script d'initialisation OpenSearch pour configurer les index Wazuh et les mappings.

```

root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# sudo curl -k -u admin:admin
https://192.168.201.131:9200
{
  "name" : "node-1",
  "cluster_name" : "wazuh-cluster",
  "cluster_uuid" : "to3SEZNCRaCizkdtHH60lw",
  "version" : {
    "number" : "7.10.2",
    "build_type" : "deb",
    "build_hash" : "eb914af4e4473af07d6b43e6140f86f07fa0d002",
    "build_date" : "2026-03-13T10:29:35.190091416Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.12.3",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.10.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "The OpenSearch Project: https://opensearch.org/"
}
root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# |

```

Figure 78 — Test du cluster Wazuh Indexer — Requête API: `curl -k -u admin:admin https://localhost:9200/_cluster/health`.
Status 'green' = cluster sain, tous les shards actifs.

```

root@wazuh-VMware-Virtual-Platform:/home/wazuh# sudo systemctl status wazuh-
manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled>
   Active: active (running) since Wed 2026-04-01 12:33:19 +01; 3s ago
   Process: 5149 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start>
   Tasks: 216 (limit: 7028)
   Memory: 1.0G (peak: 1.0G)
   CPU: 28.943s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─5212 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/>
             └─5253 /var/ossec/bin/wazuh-authd
               └─5257 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/>
                 └─5258 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/>
                   └─5261 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/>
                     └─5264 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/>
                       └─5276 /var/ossec/bin/wazuh-db
                         └─5312 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                           └─5326 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
                             └─5368 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                               └─5384 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
                                 └─5417 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                                   └─5437 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
                                     └─5447 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
                                       └─6404 /usr/bin/python3 /usr/sbin/ufw status

```

Figure 80 — Installation Wazuh Manager — `apt install wazuh-manager`, configuration de `ossec.conf`, démarrage du service.
Le Manager est le cerveau de Wazuh, il analyse tous les événements reçus.

```
GNU nano 7.2 /etc/filebeat/filebeat.yml
# Wazuh - Filebeat configuration file
output.elasticsearch:
  hosts: ["192.168.40.128:9200"]
  protocol: https
  username: ${username}
  password: ${password}
  ssl.certificate_authorities:
    - /etc/filebeat/certs/root-ca.pem
  ssl.certificate: "/etc/filebeat/certs/filebeat.pem"
  ssl.key: "/etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem"
setup.template.json.enabled: true
setup.template.json.path: '/etc/filebeat/wazuh-template.json'
setup.template.json.name: 'wazuh'
setup.ilm.overwrite: true
```

Figure 82 — Configuration filebeat.yml — Output pointant vers le Wazuh Indexer, module Wazuh activé, certificats TLS configurés pour le transport sécurisé des logs.

Configuration de Sysmon sur les machines windows et liaison avec wazuh pour une Meilleur connection

Fig. 117

Installation de Sysmon — Déploiement de Sysmon (System Monitor) sur les endpoints Windows pour une surveillance détaillée des processus, connexions réseau et modifications de fichiers.

Fig. 118-122

Configuration des agents sur les endpoints — Installation et configuration des agents Wazuh sur les postes clients, intégration des logs Sysmon dans Wazuh.

9.2 Sources de Logs Intégrées

Source	Type de Logs	Méthode d'Intégration	Événements Détectés
OPNsense	Firewall rules, IDS, DHCP, VPN	Syslog UDP/514 → Wazuh Manager	Connexions bloquées, scans ports, auth VPN
Squid Proxy	access.log (HTTP/HTTPS)	Filebeat → Wazuh / Agent Wazuh	Accès refusés, sites malveillants, anomalies
Suricata IDS	eve.json (alertes réseau)	Filebeat → Wazuh Manager	Signatures d'attaques, malwares réseau
Endpoints Windows	Sysmon, Event Log, Security	Agent Wazuh installé	Processus suspects, connexions réseaux, registry

Source	Type de Logs	Méthode d'Intégration	Événements Détectés
Linux (serveur Squid)	auth.log, syslog, audit	Agent Wazuh installé	Sudo, SSH, modifications fichiers critiques

9.3 Règles de Détection Personnalisées

Des règles Wazuh XML personnalisées ont été créées pour détecter des événements spécifiques à cette architecture :

```
GNU nano 7.2 /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!-- Example -->
<group name="local,syslog,sshd,">
<!-- ===== OPNSENSE RULES ===== -->

<!-- Connexion bloquée par firewall -->
<rule id="100010" level="6">
  <if_sid>0</if_sid>
  <match>Block private networks from WAN</match>
  <description>OPNsense - Trafic WAN bloqué</description>
  <group>firewall,blocked</group>
</rule>

<!-- Accès internet direct bloqué -->
<rule id="100011" level="8">
  <if_sid>0</if_sid>
  <match>Pas internet direct</match>
  <description>OPNsense - Tentative internet direct</description>
  <group>firewall,policy_violation</group>
</rule>

<!-- Connexion VPN établie -->
<rule id="100012" level="5">
  <if_sid>0</if_sid>
  <match>openvpn</match>
  <match>peer info</match>
  <description>OPNsense - Connexion VPN établie</description>
  <group>vpn,connected</group>
</rule>

<!-- Échec connexion VPN -->
<rule id="100013" level="10">
  <if_sid>0</if_sid>
  <match>openvpn</match>
  <match>VERIFY ERROR</match>
```

Figure 100 — Règles Wazuh personnalisées — Fichier `local_rules.xml` définissant les alertes spécifiques : tentatives d'auth VPN échouées répétées (brute force), blocages firewall répétés depuis la même IP, accès refusés Squid en masse, etc.

```
GNU nano 7.2      local_opnsense_rules.xml *
```

```

<!-- Base group -->
<rule id="100100" level="0">
  <program_name>filterlog</program_name>
  <description>OPNsense filterlog messages grouped.</description>
</rule>

<!-- Firewall block event -->
<rule id="100101" level="5">
  <if_sid>100100</if_sid>
  <match>block</match>
  <options>no_log</options>
  <description>OPNsense: Firewall block event.</description>
  <group>firewall_drop,
    pci_dss_1.4,gpg13_4.12,gdpr_IV_35.7.d,
    hipaa_164.312.a.1,nist_800_53_SC.7,
    tsc_CC6.7,tsc_CC6.8,</group>
</rule>

<!-- Multiple blocks same IP = port scan -->
<rule id="100102" level="10" frequency="18" timeframe="45" ignore="240">
  <if_matched_sid>100101</if_matched_sid>
  <same_source_ip />
  <description>OPNsense: Multiple firewall blocks from same source - poss
  <mitre>
    <id>T1046</id>
  </mitre>
  <group>multiple_drops,firewall,scan,
    pci_dss_1.4,pci_dss_10.6.1,gpg13_4.12,
    gdpr_IV_35.7.d,hipaa_164.312.a.1,hipaa_164.312.b,
    nist_800_53_SC.7,nist_800_53_AU.6,
    tsc_CC6.7,tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,</group>

```

Figure 102 — `local_opnsense_rules.xml` — Règles d'analyse des logs OPNsense : détection de scans de ports (>50 connexions bloquées en 60s depuis même IP), tentatives d'accès WebGUI non autorisées.

```

GNU nano 7.2                                local_squid_rules.xml *
</rule>

<!-- TOR access attempt -->
<rule id="100206" level="10">
  <if_sid>100200</if_sid>
  <regex>\.onion|torproject\.org|tor2web|onion\.to</regex>
  <description>Squid: Attempt to access TOR network or hidden service
  <mitre>
    <id>T1090.003</id>
  </mitre>
  <group>proxy,tor,
    pci_dss_1.4,pci_dss_11.4,gdpr_IV_35.7.d,
    hipaa_164.312.a.1,nist_800_53_SC.7,nist_800_53_SI.4,
    tsc_CC6.7,tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,</group>
</rule>

<!-- DNS over HTTPS bypass attempt -->
<rule id="100207" level="7">
  <if_sid>100200</if_sid>
  <regex>dns\.google|1\.1\.1\.1|cloudflare-dns\.com|doh\.</regex>
  <description>Squid: DNS over HTTPS (DoH) usage - possible DNS filter
  <mitre>
    <id>T1071.004</id>
  </mitre>
  <group>proxy,dns,policy_violation,
    pci_dss_1.4,gdpr_IV_35.7.d,
    hipaa_164.312.a.1,nist_800_53_SC.7,
    tsc_CC6.7,tsc_CC6.8,</group>
</rule>

<!-- High rate of denied requests -->
<rule id="100208" level="10" frequency="$SQUID_FREQ" timeframe="60">
  <if_matched_sid>35005</if_matched_sid>
  <same_source_ip />
  <description>Squid: High rate of denied requests from same IP - possible

```

Figure 103 — `local_squid_rules.xml` — Règles pour les logs Squid : alerte si >20 accès refusés ACL en 5 minutes, tentative d'accès à des domaines malwares, navigation sans authentification.

```

GNU nano 7.2      local_suricata_rules.xml *
</rule>

<!-- Network scan -->
<rule id="100306" level="8">
  <if_sid>86601</if_sid>
  <field name="alert.category">Network Scan|Detection of a Network Scan|D>
  <description>Suricata: Network scan or recon activity detected - $(aler>
  <mitre>
    <id>T1046</id>
  </mitre>
  <group>ids,scan,recon,
    pci_dss_11.4,gdpr_IV_35.7.d,
    hipaa_164.312.b,nist_800_53_SI.4,nist_800_53_CA.7,
    tsc_CC6.1,tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,</group>
</rule>

<!-- Suspicious DNS -->
<rule id="100307" level="7">
  <if_sid>86601</if_sid>
  <field name="alert.category">Potentially Bad Traffic|DNS</field>
  <description>Suricata: Suspicious DNS activity - $(alert.signature)</de>
  <mitre>
    <id>T1071.004</id>
  </mitre>
  <group>ids,dns,
    pci_dss_11.4,gdpr_IV_35.7.d,
    hipaa_164.312.b,nist_800_53_SI.4,
    tsc_CC6.1,tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,</group>
</rule>

<!-- DOS / DDoS -->
<rule id="100308" level="10">
  <if_sid>86601</if_sid>
  <field name="alert.category">Denial of Service Attack|Web Application A>
  <description>Suricata: DoS or web attack detected - $(alert.signature)<>
  <mitre>

```

Figure 104 — *local_suricata_rules.xml* — Corrélation des alertes Suricata dans Wazuh : escalade en alerte critique si même IP génère >5 alertes IDS en 10 minutes.

10. Suricata IDS — Détection d'Intrusion

Suricata est le moteur IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System). Il analyse le trafic réseau en temps réel en comparant les paquets aux signatures d'attaques connues (rulesets Emerging Threats, ET Pro, etc.).

Mode	Description	Avantage	Inconvénient
IDS (Detection)	Analyse et alerte sans bloquer	Aucun impact sur les performances réseau	Pas de blocage automatique
IPS (Prevention)	Analyse et bloque en ligne (inline)	Blocage temps réel des attaques	Latence ajoutée, risque de faux positifs
Mode Miroir (utilisé)	Capture tout le trafic en copie (span port)	Analyse complète sans être en coupure	Blocage actif impossible en mode miroir

Dans cette architecture, Suricata est configuré en mode mirroring avec mode promiscuous activé : il reçoit une copie de tout le trafic réseau et génère des alertes transmises à Wazuh.

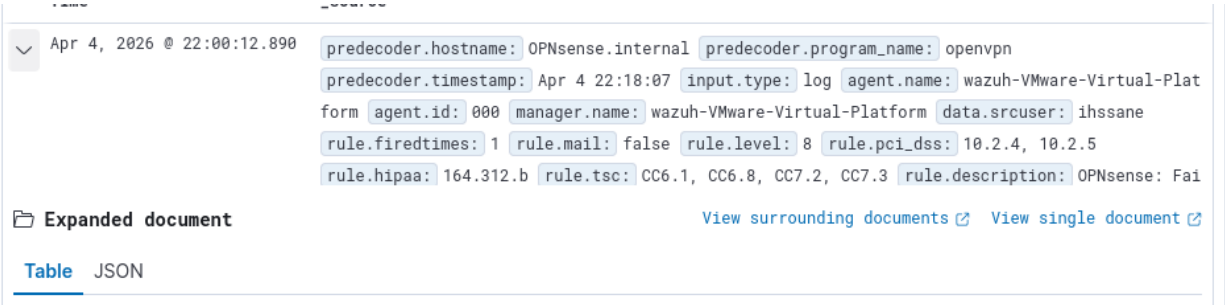
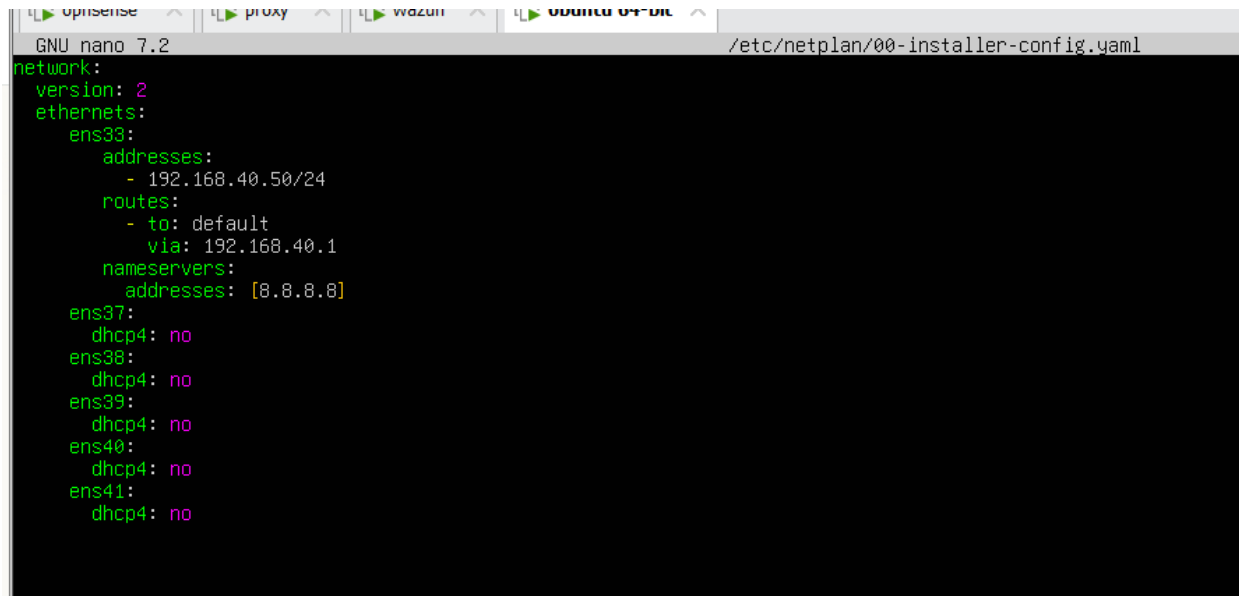


Figure 107 — Configuration Suricata mode mirroring — af-packet: interface configurée pour recevoir le trafic mirroré. cluster_type: cluster_flow pour répartir la charge de traitement.



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernet:
    ens33:
      addresses:
        - 192.168.40.50/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.40.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    ens37:
      dhcp4: no
    ens38:
      dhcp4: no
    ens39:
      dhcp4: no
    ens40:
      dhcp4: no
    ens41:
      dhcp4: no
```

Figure 108 — Activation du mode promiscuous — `ip link set [interface] promisc on`. En mode promiscuous, la carte réseau accepte TOUS les paquets sur le segment, même ceux non destinés à la machine Suricata.

11. Synthèse — Matrice de Sécurité Globale

Cette section synthétise l'ensemble de l'architecture en termes de menaces couvertes, de couches de protection actives et de capacités de détection.

11.1 Matrice Menaces / Contre-mesures

Menace / Scénario d'Attaque	Couche(s) de Protection	Composant(s)	Niveau de Couverture
Accès Internet non contrôlé	Proxy obligatoire (règle BLOCK WAN direct)	OPNsense + Squid	● Couverture Totale
Navigation sur site malveillant	ACL malware.acl + inspection SSL	Squid	● Couverture Totale
Phishing / spear-phishing web	Inspection SSL + ACL + Wazuh alert	Squid + Wazuh	● Couverture Partielle
Malware réseau / C&C	Suricata IDS + ACL Squid malware	Suricata + Squid	● Couverture Totale
Mouvement latéral (pivot)	VLANs isolés + règles inter-VLAN	OPNsense VLANs	● Couverture Totale
Compromission poste utilisateur	Isolation VLAN + Agent Wazuh endpoint	VLANs + Wazuh	● Couverture Totale
Brute force VPN	MFA TOTP + cert client + Wazuh alert	OpenVPN + OTP + Wazuh	● Couverture Totale
Accès non autorisé interface admin	Règle VLAN ADMIN only sur port 443	OPNsense firewall	● Couverture Totale
Exfiltration de données	Inspection SSL + journalisation Squid	Squid + Wazuh	● Couverture Partielle
Attaque DDoS interne	Rate limiting OPNsense + Suricata	OPNsense + Suricata	● Couverture Partielle
Fuite DNS (DNS leak)	DNS over TLS Unbound + règles DNS	OPNsense Unbound	● Couverture Totale
Incident non détecté	Wazuh SIEM multi-sources + alertes email	Wazuh	● Couverture Totale

11.2 Conformité Zero Trust — Score Final

Pilier Zero Trust	Contrôle Implémenté	Score
Identité vérifiée	htpasswd proxy + certificat VPN + MFA TOTP	✓ 3/3
Appareil de confiance	Agent Wazuh sur endpoints + Sysmon	✓ 2/3
Réseau microsegmenté	VLANs par rôle + règles firewall strictes	✓ 3/3
Accès minimal	Proxy obligatoire + blocage inter-VLAN	✓ 3/3
Inspection du trafic	SSL bump + Suricata IDS	✓ 3/3
Journalisation complète	Squid + OPNsense + Suricata → Wazuh SIEM	✓ 3/3
Réponse aux incidents	Alertes Wazuh + règles personnalisées	✓ 2/3



ARCHITECTURE COMPLÈTE ET OPÉRATIONNELLE

OPNsense · OpenVPN + MFA · Squid SSL · VLANs · Suricata · Wazuh SIEM · Zero Trust

Guide d'installation complet — Mini SOAR